Laboratorio 3: Scaffolding y Recursos

Objetivo: Evaluar la capacidad del alumno para diseñar la "Jaula" arquitectónica y delegar la carga de procesamiento a la capa correcta.

1. El Problema (Entregable al Alumno)

Tu equipo va a desarrollar el **Panel de Administración** de una tienda online. El cliente necesita que al entrar al panel, se muestre:

1. Una tabla con los nombres de todos los clientes (estimados en 20,000 clientes).
2. El ingreso total histórico sumado (en dólares).
3. Una funcionalidad para suspender cuentas.

Vas a usar React (Frontend) y Supabase (Base de datos + Edge Functions).

Misión del Alumno:

1. No escribas código. Escribe únicamente el **Árbol de Carpetas (Scaffolding)** que vas a crear antes de usar la IA. Detalla para qué sirve cada carpeta.
2. ¿Cómo vas a calcular el "ingreso total histórico"? Explica si le pedirás a la IA que lo haga en React, en Edge Function o en la BD, y justifica tu criterio.
3. Escribe el *Prompt PCA* para delegar la creación de la conexión a la base de datos, asegurándote de no saturar el servidor.

2. Pauta de Evaluación (Exclusiva Docente)

A. Scaffolding Arquitectónico (2 Puntos)

El alumno debe presentar una estructura que aísle la vista de la red. Ej:

- `/components/ui`: Componentes visuales.
- `/services/admin`: Peticiones al backend.
- `/types`: Interfaces.
- `/supabase/functions/_shared`: Lógica compartida.

B. Criterio de Recursos y Delegación (2 Puntos)

- **Error crítico (0 pts):** Si el alumno propone descargar las 20,000 ventas a React y sumarlas con JS.
- **Respuesta Correcta (2 pts):** Especifica que obligará a la IA a crear una función RPC o vista SQL en la DB usando `SUM()`, devolviendo solo un número de 4 bytes.

C. Prompt de Conexión (Singleton) (2 Puntos)

El alumno debe demostrar que conoce el peligro de Serverless:

> *"Crea la conexión a Supabase en el archivo /_shared/db.ts. Por qué: Para evitar colapsar la base de datos. Cómo: Usa el Patrón Singleton, garantizando que el cliente se instancie una sola vez y se reutilice. A qué: Afectará a todas las Edge Functions que importen este archivo."*

> **Nota de Aprobación:** Evaluar rigurosamente la justificación del consumo de memoria. Es la diferencia entre un programador y un Arquitecto.